16-MA’RUZA

Mavzu: PHP: ma’lumotlar turlari, o‘zgaruvchilar, operatorlar, shartli bayonotlar

Reja:

1. PHP dasturlash tilining umumiy tavsifi
2. PHP da o‘zgaruvchilar va ularni e’lon qilish qoidalari
3. PHP da ma’lumotlar turlari
4. PHP da operatorlar va ularning turlari
5. Shartli bayonotlar: if, else, elseif

1. PHP dasturlash tilining umumiy tavsifi

PHP — bu server tomonida ishlaydigan script dasturlash tili bo‘lib, asosan dinamik veb-sahifalar yaratishda keng qo‘llaniladi. PHP so‘zi dastlab **Personal Home Page** ma’nosini anglatgan, keyinchalik esa **PHP: Hypertext Preprocessor** deb kengaytirilgan. PHP kodi serverda bajariladi va natija foydalanuvchi brauzeriga HTML ko‘rinishida yuboriladi.

PHP tilining asosiy afzalliklaridan biri uning HTML bilan oson integratsiyalashishidir. Masalan, oddiy HTML sahifa ichida PHP kod yozish mumkin. PHP ko‘pincha ma’lumotlar bazasi bilan ishlovchi veb-saytlar, elektron do‘konlar, yangilik portallari, o‘quv platformalari, test tizimlari va boshqaruv panellari yaratishda ishlatiladi.

PHP fayllar odatda .php kengaytmasi bilan saqlanadi. PHP kodlari quyidagi maxsus teglar orasida yoziladi:

```
<?php
echo "Salom, PHP!";
?>
```

Bu yerda echo operatori matnni ekranga chiqarish uchun ishlatiladi. PHP kodining har bir buyruq satri odatda nuqtali vergul ; belgisi bilan yakunlanadi.

PHP ning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

PHP ochiq kodli dasturlash tili hisoblanadi. Uni bepul o‘rnatish va foydalanish mumkin. PHP turli operatsion tizimlarda ishlaydi, jumladan Windows, Linux va

macOS tizimlarida. PHP MySQL, PostgreSQL, SQLite kabi ma’lumotlar bazalari bilan ishlash imkoniyatiga ega. Shuningdek, PHP sintaksisi sodda bo‘lgani sababli yangi boshlovchilar uchun ham qulay hisoblanadi.

Web dasturlashda PHP odatda HTML, CSS, JavaScript va ma’lumotlar bazasi bilan birgalikda qo‘llaniladi. HTML sahifaning tuzilishini beradi, CSS sahifa dizaynini bezaydi, JavaScript brauzer tomonida interaktivlik yaratadi, PHP esa server tomonida ma’lumotlarni qayta ishlaydi.

2. PHP da o‘zgaruvchilar va ularni e’lon qilish qoidalari

Dasturlashda o‘zgaruvchi — bu ma’lumotni vaqtincha saqlash uchun ishlatiladigan nomlangan xotira sohasi hisoblanadi. PHP tilida o‘zgaruvchi nomi $ belgisi bilan boshlanadi. Masalan:

```
<?php
$ism = "Ali";
$yosh = 20;

echo $ism;
echo $yosh;
?>
```

Bu misolda $ism va $yosh o‘zgaruvchilar hisoblanadi. $ism o‘zgaruvchisiga "Ali" matni, $yosh o‘zgaruvchisiga esa 20 soni berilgan.

PHP da o‘zgaruvchilarni e’lon qilishda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak:

O‘zgaruvchi nomi albatta $ belgisi bilan boshlanishi kerak. $ belgisidan keyin harf yoki pastki chiziq _ kelishi mumkin. O‘zgaruvchi nomi raqam bilan boshlanmaydi. O‘zgaruvchi nomida bo‘sh joy bo‘lmasligi kerak. PHP da o‘zgaruvchi nomlari katta-kichik harflarga sezgir hisoblanadi. Ya’ni $son, $Son va $SON uch xil o‘zgaruvchi sifatida qaraladi.

To‘g‘ri yozilgan o‘zgaruvchilarga misollar:

```
$ism;
$talaba_yoshi;
$_natija;
$kurs1;
```

Noto‘g‘ri yozilgan o‘zgaruvchilarga misollar:

```
$1son;        // raqam bilan boshlangan
$talaba yoshi; // bo‘sh joy bor
$foiz%;       // maxsus belgi ishlatilgan
```

PHP da o‘zgaruvchiga qiymat berish uchun = belgisi ishlatiladi. Bu belgi matematikadagi tenglik belgisi emas, balki o‘zlashtirish operatoridir. Masalan:

```
$x = 10;
```

Bu yerda 10 qiymati $x o‘zgaruvchisiga berilmoqda.

PHP da o‘zgaruvchi turi oldindan alohida ko‘rsatilmaydi. O‘zgaruvchiga qanday qiymat berilsa, PHP shu qiymatga qarab uning turini avtomatik aniqlaydi. Masalan:

```
$son = 25;          // integer
$narx = 12.5;       // float
$matn = "PHP tili"; // string
```

Bu xususiyat PHP ni dinamik tipli dasturlash tili sifatida tavsiflaydi.

3. PHP da ma’lumotlar turlari

Ma’lumotlar turi — bu o‘zgaruvchida qanday turdagi qiymat saqlanishini bildiradi. PHP da asosiy ma’lumotlar turlari quyidagilardan iborat:

3.1. Integer — butun sonlar

Integer turi butun sonlarni ifodalaydi. Masalan:

```
$yosh = 21;
$son = -15;
```

Bu yerda $yosh va $son butun sonli qiymatlardir. Integer turidagi qiymatlar kasr qismiga ega bo‘lmaydi.

3.2. Float — haqiqiy sonlar

Float yoki double turi kasr sonlarni ifodalaydi. Masalan:

```
$narx = 25.75;
$temperatura = 36.6;
```

Float turi narxlar, o‘lchovlar, fizik kattaliklar va statistik hisob-kitoblarda ishlatiladi.

3.3. String — matnli ma’lumotlar

String turi matnlarni saqlash uchun ishlatiladi. PHP da matnlar qo‘shtirnoq " " yoki bittalik tirnoq ' ' ichida yoziladi:

```
$fan = "Script tillari";
$til = 'PHP';
```

PHP da qo‘shtirnoq va bittalik tirnoq o‘rtasida ayrim farqlar bor. Qo‘shtirnoq ichida o‘zgaruvchilar qiymati chiqariladi, bittalik tirnoq ichida esa o‘zgaruvchi nomi oddiy matn sifatida qabul qilinadi.

```
$ism = "Ali";

echo "Talaba ismi: $ism";
echo 'Talaba ismi: $ism';
```

Birinchi holatda natija:

Talaba ismi: Ali

Ikkinchi holatda esa:

Talaba ismi: $ism

3.4. Boolean — mantiqiy tur

Boolean turi faqat ikki xil qiymat qabul qiladi:

true
false

Bu tur asosan shartlarni tekshirishda ishlatiladi.

```
$aktiv = true;
$tekshirildi = false;
```

Masalan, foydalanuvchi tizimga kirgan yoki kirmaganini tekshirishda boolean turidan foydalanish mumkin.

3.5. Array — massiv

Array bir nechta qiymatlarni bitta o‘zgaruvchi ichida saqlash imkonini beradi.

```
$fanlar = array("PHP", "JavaScript", "Python");
```

Yoki zamonaviy qisqa yozilish shakli:

```
$fanlar = ["PHP", "JavaScript", "Python"];
```

Massiv elementlariga indeks orqali murojaat qilinadi. Indeks odatda 0 dan boshlanadi:

```
echo $fanlar[0]; // PHP
echo $fanlar[1]; // JavaScript
```

3.6. NULL — bo‘sh qiymat

NULL qiymat o‘zgaruvchida hech qanday qiymat yo‘qligini bildiradi.

```
$natija = NULL;
```

Agar o‘zgaruvchiga qiymat berilmagan bo‘lsa yoki uning qiymati maxsus ravishda bo‘sh qilingan bo‘lsa, u NULL hisoblanadi.

3.7. Object — obyekt

Object turi obyektga yo‘naltirilgan dasturlashda ishlatiladi. U sinflar asosida yaratiladi. PHP da katta hajmdagi dasturlar, ayniqsa web tizimlar yaratishda obyektlardan keng foydalaniladi.

Oddiy misol:

```
class Talaba {
    public $ism;
    public $yosh;
}

$talaba1 = new Talaba();
```

```
$talaba1->ism = "Ali";
$talaba1->yosh = 20;

echo $talaba1->ism;
```

Bu mavzuda obyektlar umumiy tushuncha sifatida keltirildi. Ular keyingi mavzularda batafsil o‘rganiladi.

4. Mavzu bo‘yicha qisqacha xulosa

PHP — server tomonida ishlaydigan script dasturlash tili bo‘lib, dinamik web-sahifalar yaratishda keng qo‘llaniladi. PHP da o‘zgaruvchilar $ belgisi bilan boshlanadi va ularning turi oldindan ko‘rsatilmaydi. O‘zgaruvchiga qanday qiymat berilsa, PHP avtomatik ravishda shu qiymat turini aniqlaydi.

PHP da integer, float, string, boolean, array, NULL va object kabi ma’lumotlar turlari mavjud. Operatorlar yordamida o‘zgaruvchilar ustida arifmetik, mantiqiy, taqqoslash va o‘zlashtirish amallari bajariladi. Shartli bayonotlar esa dastur bajarilish jarayonini boshqarish imkonini beradi.

if, else, elseif operatorlari shart asosida turli kodlarni bajarish uchun ishlatiladi. switch operatori esa bitta qiymatni bir nechta holatlar bilan solishtirishda qulaydir. Ushbu mavzu PHP dasturlash tilining asosiy poydevorlaridan biri bo‘lib, keyingi mavzularda forma ma’lumotlarini qayta ishlash, massivlar, funksiyalar, sessiyalar va ma’lumotlar bazasi bilan ishlashni o‘rganish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

Nazorat savollari:

1. PHP dasturlash tili qanday maqsadlarda ishlatiladi?
2. PHP kodi qaysi teglar orasida yoziladi?
3. PHP da o‘zgaruvchi qanday belgi bilan boshlanadi?
4. O‘zgaruvchi nomini yozishda qanday qoidalarga amal qilinadi?
5. PHP da integer ma’lumot turi nimani bildiradi?
6. String ma’lumot turi qanday qiymatlarni saqlaydi?
7. Boolean turi qanday qiymatlarni qabul qiladi?
8. Array nima va u qanday ishlatiladi?